



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ
SEGUNDO SEMESTRE 2025

Ayudantía 12 - Modelos probabilísticos

1. Suponga que el ancho (X) y el largo (Y) de una placa rectangular son variables aleatorias con función densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 8xy, & \text{si } 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

- (a) Calcule el ancho esperado y el largo esperado de la placa.
(b) Calcule el área esperada de la placa.
(c) Calcule la esperanza y varianza del perímetro de la placa.
2. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \exp(\lambda)$ con $\lambda > 0$, determine la distribución de $Y = \sum_{i=1}^n X_i$. Recuerde que la función generadora de momentos de X_i es $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$ con $t < \lambda$. Sin embargo, primero demuestre que si $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} M(t)$ y $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, entonces $M_Y(t) = \{M(t)\}^n$.
3. Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, determine la distribución de $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, para ello puede usar el resultado anterior. Recuerde que la función generadora de momentos de la distribución normal es $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$.
4. Sean $U = X + Y$ y $V = X - Y$, donde X e Y son variables aleatorias independientes, cada una con distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Obtenga el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas del vector $\mathbf{Z} = (U, V)^\top$.